

משך הבחינה שלוש שעות.
אין להשתמש בחומר עזר או באמצעי עזר מכל סוג שהוא, כולל מחשבון.
לבחינה שני חלקים: בחלק א' שאלות רב-ברירה ("אמריקאיות") ובחלק ב' שאלות "פתוחות". עבור כל אחת מהשאלות בחלק א' יש להקיף בעיגול את התשובה היחידה הנכונה. על השאלות בחלק ב' יש לענות באופן מלא בגוף השאלון במקום המיועד לכך.
אין לפרק את השאלון ויש להחזירו בשלמותו בתום הבחינה.
יש להשתמש בעט שחור או כחול.

בהצלחה!

חלק א'

לכל אחת מן השאלות בחלק זה יש לבחור את התשובה הנכונה היחידה מבין האפשרויות הרשומות. יש להקיף בעיגול את התשובה הנכונה. סימון לא ברור, או סימון של יותר מתשובה אחת באותה שאלה, יפסול את תשובתך. משקל כל שאלה בחלק זה הוא 8 נקודות.

1. נתון כי $|\bar{n}| = 3$, $|\bar{m}| = 4$ וכי הזווית בין הווקטורים $\bar{n}, \bar{m} \in \mathbb{R}^3$ היא $\frac{\pi}{6}$. נגדיר $\bar{a} = 2\bar{m} - \bar{n}$, $\bar{b} = 2\bar{m} + 3\bar{n}$ אז השטח של המשולש ששתיים מצלעותיו הם $\bar{a}, \bar{b}$ הוא

(א) 6

(ב) 48

(ג) $24\sqrt{3}$

(ד) 36

(ה) 12

2. האינטגרל

$$\iint_D e^{\frac{x}{y}} dx dy$$

כאשר D הוא התחום ברביע הראשון החסום ע"י $x = y^2$, $y = 2$, $y = 1$ שווה ל-

(א) $\frac{3}{e} - \frac{1}{1+e^2}$

(ב) e

(ג) $e^2 + 2e$

(ד) $e^2 - \frac{3}{2}$

(ה) $e^2 + 3e$

3. האינטגרל

$$\iiint_V \frac{y^2}{x^2 z} dx dy dz$$

כאשר

$$V = \{(x, y, z) \mid 2z \leq x^2 + y^2 \leq 3z, 2 \leq xy \leq 3, x \leq y \leq 3x\}$$

שווה ל-

(א) $5 \ln 3$

(ב) $\frac{7}{3}$

(ג) $3 \ln \frac{5}{2}$

(ד) $2 \ln \frac{3}{2} * **$

(ה) $\frac{9}{2}$

4. מטייל עומד בנקודה $(1, -1, 0)$ על הר שצורתו $e^{x^2+y+z} + 2 \cos(x+y+z^2) = 3$. הוא מחליט לנוע משם על ההר בדרך בה קצב שינוי הגובה הוא אפס. לאיזה כיוון במרחב עליו לפנות בתחילת תנועתו?

- (א) $(1, 2, 0)$
- (ב) $(3, -2, 0)$
- (ג) $(-1, -2, -5)$
- (ד) $(-2, -1, 5)$
- (ה) $*** (2, -4, 0)$

5. בשאלה זו אפשר להשתמש בזהות

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 \theta \, d\theta = \frac{3}{8} \pi.$$

ערך האינטגרל המשטחי מסוג ראשון

$$\iint_S x^2 + y^2 + z^2 \, dS$$

כאשר

$$S = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 \leq 4x, \, z = \sqrt{x^2 + y^2}\}$$

הוא

- (א) $5\sqrt{3}\pi$
- (ב) 6π
- (ג) 2π
- (ד) 10π
- (ה) $*** 48\sqrt{2}\pi$

6. ערך האינטגרל הקווי מסוג שני

$$\int_L \left(\frac{2x(2-e^y)}{(1+x^2)^2}, \frac{e^y}{1+x^2} + 3x \right) \cdot d\vec{r}$$

כאשר

$$L = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 4, \, y \geq 0\}$$

עם האוריינטציה מהנקודה $(2, 0)$ אל הנקודה $(-2, 0)$, הוא

- (א) 16π
- (ב) $\frac{9}{2}\pi$
- (ג) 2π
- (ד) 32π
- (ה) $*** 6\pi$

חלק ב'

יש לרשום בעמודים הבאים פתרון מלא ומנומק לשתי השאלות הבאות.

7. (26 נקודות)

(א) (12 נקודות)

מיצאו ומיינו (סווגו) את הנקודות הקריטיות של

$$f(x, y) = x^3 + x^2y - y^2 - 4y$$

פתרון: כיוון שהפונקציה גזירה ברציפות בכל המישור (מכיוון שהיא פולינום) אז הנקודות הקריטיות הם הפתרונות של מערכת המשוואות

$$f'_x(x, y) = 3x^2 + 2xy = x(3x + 2y) = 0$$

$$f'_y(x, y) = x^2 - 2y - 4 = 0$$

אם $x = 0$ אז מהמשוואה השניה $y = -2$

אם $x \neq 0$ אז

$$3x + 2y = 0 \implies 2y = -3x$$

$$x^2 - 2y - 4 = 0 \implies x^2 + 3x - 4 = 0 \implies x = -4, x = 1$$

ולכן הנקודות הם $(0, -2)$, $(-4, 6)$, $(1, -\frac{3}{2})$

הפונקציה גזירה פעמיים ברציפות (מכיוון שהיא פולינום) ולכן אפשר להשתמש בהסיאן בשביל למיין את הנקודות הקריטיות:

$$H_f(x, y) = \begin{pmatrix} 6x + 2y & 2x \\ 2x & -2 \end{pmatrix}$$

עבור $(0, -2)$:

$$H_f(0, -2) = \begin{pmatrix} -4 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

הדטרמיננט הוא 8 שהוא חיובי וגם $f''_{xx}(0, -2) = -4 < 0$ ולכן זוהי נקודת מקסימום מקומי.

עבור $(-4, 6)$:

$$H_f(-4, 6) = \begin{pmatrix} -12 & -8 \\ -8 & -2 \end{pmatrix}$$

הדטרמיננט הוא -40 שהוא שלילי ולכן זוהי נקודת אוקף.

עבור $(1, -\frac{3}{2})$:

$$H_f(1, -\frac{3}{2}) = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$$

הדטרמיננט הוא -10 שהוא שלילי ולכן זוהי נקודת אוקף.

(ב) (14 נקודות)

יהי

$$S = \{(x, y, z) \mid x^2 y^2 + x^2 z^2 + y^2 z^2 = 4\}.$$

ידוע שיש ב- S לפחות נקודה אחת שהיא הכי קרובה לנקודה $(0, 0, 0)$. מיצאו את כל הנקודות ב- S שמרחקן מ- $(0, 0, 0)$ מינימלי, ואת המרחק המינימלי שלהן מ- $(0, 0, 0)$.

פתרון: נשים לב, שלא יכול להיות כי שניים או שלושה מהמשתנים הם אפס כי נקודות כאלו לא נמצאות ב- S .

נסתכל על $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ ועל $g(x, y, z) = x^2 y^2 + x^2 z^2 + y^2 z^2 - 4$ פונקציות אלו גזירות ברציפות, ובנוסף

$$\nabla f(x, y, z) = (2x, 2y, 2z) \quad \nabla g(x, y, z) = (2x(y^2 + z^2), 2y(x^2 + z^2), 2z(x^2 + y^2))$$

וכיוון שאין נקודות שמקיימות את האילוץ (כלומר הן ב- S) וגם את

$$\nabla g(x, y, z) = (2x(y^2 + z^2), 2y(x^2 + z^2), 2z(x^2 + y^2)) = \vec{0},$$

אז נשתמש במשפט כופלי לגרנג':

$$\begin{aligned} 2x + \lambda 2x(y^2 + z^2) &= 0 \iff 2x(1 + \lambda(y^2 + z^2)) = 0 \\ 2y + \lambda 2y(x^2 + z^2) &= 0 \iff 2y(1 + \lambda(x^2 + z^2)) = 0 \\ 2z + \lambda 2z(x^2 + y^2) &= 0 \iff 2z(1 + \lambda(x^2 + y^2)) = 0 \\ x^2 y^2 + x^2 z^2 + y^2 z^2 &= 4 \end{aligned}$$

אם $x = 0$ אז נקבל כי $y, z \neq 0$ ואז כי $\lambda \neq 0$ ומזה כי $y^2 = z^2$, ומהאילוץ נקבל כי $y^2 z^2 = 4 \implies y^2 = z^2 = 2 \implies y = \pm\sqrt{2}, z = \pm\sqrt{2}$ באופן דומה אם $y = 0$ או $z = 0$, ונקבל את הנקודות

$$(0, \pm\sqrt{2}, \pm\sqrt{2}), (\pm\sqrt{2}, 0, \pm\sqrt{2}), (\pm\sqrt{2}, \pm\sqrt{2}, 0).$$

אם $x, y, z \neq 0$ אז נקבל כי $\lambda \neq 0$ ואז כי $x^2 = y^2 = z^2$ ומהאילוץ נקבל כי

$$3x^4 = 4 \implies x = \pm \frac{\sqrt{2}}{3^{\frac{1}{4}}}, y = \pm \frac{\sqrt{2}}{3^{\frac{1}{4}}}, z = \pm \frac{\sqrt{2}}{3^{\frac{1}{4}}}$$

ונקבל את הנקודות $(\pm \frac{\sqrt{2}}{3^{\frac{1}{4}}}, \pm \frac{\sqrt{2}}{3^{\frac{1}{4}}}, \pm \frac{\sqrt{2}}{3^{\frac{1}{4}}})$. נציב לתוך הפונקציה ונקבל

$$\begin{aligned} f(0, \pm\sqrt{2}, \pm\sqrt{2}) &= f(\pm\sqrt{2}, 0, \pm\sqrt{2}) = f(\pm\sqrt{2}, \pm\sqrt{2}, 0) = 2 + 2 = 4 \\ f\left(\pm \frac{\sqrt{2}}{3^{\frac{1}{4}}}, \pm \frac{\sqrt{2}}{3^{\frac{1}{4}}}, \pm \frac{\sqrt{2}}{3^{\frac{1}{4}}}\right) &= 3 \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3} < 4 \end{aligned}$$

ולכן הנקודות $(\pm \frac{\sqrt{2}}{3^{\frac{1}{4}}}, \pm \frac{\sqrt{2}}{3^{\frac{1}{4}}}, \pm \frac{\sqrt{2}}{3^{\frac{1}{4}}})$ נותנות את המרחק המינימלי שהוא $\sqrt{2\sqrt{3}} = \sqrt{2} \cdot 3^{\frac{1}{4}} = (12)^{\frac{1}{4}}$

הערה, כאשר רשומים כמה "פלוס מינוס", הם בלתי תלויים אחד בשני.

(א) (13 נקודות)

חשבו את השטף של

$$\vec{F}(x, y, z) = (3xy^2 + e^{yz}, -y^3 - x^2z^3, 2z + x)$$

דרך המשטח

$$S = \{(x, y, z) \mid z = x^2 + y^2, 0 \leq z \leq 1\}$$

כאשר ל- S ניתנת האוריינטציה בה לנומל רכיב z שלילי.**פתרון:** נסתכל על המשטח

$$S_1 = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 \leq 1, z = 1\}$$

עם האוריינטציה בה הנומל פונה למעלה.

נסתכל על הגוף

$$V = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 \leq 1, x^2 + y^2 \leq z \leq 1\}.$$

אז $\partial V = S + S_1$ כאשר האוריינטציה החיובית על ∂V תואמת את האוריינטציה של $S + S_1$.כיוון ש- $\vec{F}(x, y, z) = (3xy^2 + e^{yz}, -y^3 - x^2z^3, 2z + x)$ גזיר ברציפות, וכיוון ש- $\text{div}(\vec{F})(x, y, z) = 3y^2 - 3y^2 + 2 = 2$ אז נשתמש במשפט גאוס ונקבל

$$\begin{aligned} \oint_{\partial V=S+S_1} \vec{F} \cdot \hat{n} dS &= \iiint_V \text{div}(\vec{F}) dx dy dz = \iiint_V 2 dx dy dz = \\ &= \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \left(\int_{x^2+y^2}^1 2 dz \right) dx dy = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} 2(1 - x^2 - y^2) dx dy = \\ &= \int_0^{2\pi} \left(\int_0^1 2(1 - r^2) r dr \right) d\theta = 4\pi \left(\frac{r^2}{2} - \frac{r^4}{4} \right) \Big|_0^1 = \pi \end{aligned}$$

ולכן

$$\pi = \oint_{\partial V=S+S_1} \vec{F} \cdot \hat{n} dS = \iint_S \vec{F} \cdot \hat{n} dS + \iint_{S_1} \vec{F} \cdot \hat{n} dS.$$

נחשב ישירות את האינטגרל המשטחי מסוג שני על S_1 : $\vec{r}(x, y) = (x, y, 1)$, $x^2 + y^2 \leq 1$ ואז $\vec{r}'_x(x, y) \times \vec{r}'_y(x, y) = (0, 0, 1)$ על S_1 ולכן

$$\begin{aligned} \iint_{S_1} \vec{F} \cdot \hat{n} dS &= \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (3xy^2 + e^y, -y^3 - x^2, 2 \cdot 1 + x) \cdot (0, 0, 1) dx dy = \\ &= \iint_{x^2+y^2 \leq 1} 2 + x dx dy = 2\pi + \int_0^{2\pi} \left(\int_0^1 r^2 \cos \theta dr \right) d\theta = 2\pi \end{aligned}$$

ולכן

$$\iint_S \vec{F} \cdot \hat{n} dS = -\pi$$

(ב) i. (5 נקודות)
הוכיחו כי השדה

$$\bar{F}(x, y) = \left(\frac{y}{1+x^2y^2}, \frac{x}{1+x^2y^2} + 2y \right)$$

הוא שדה משמר במישור.

פתרון:

$$P'_y(x, y) = \frac{1+x^2y^2 - y(2x^2y)}{(1+x^2y^2)^2} = \frac{1-x^2y^2}{(1+x^2y^2)^2}$$

$$Q'_x(x, y) = \frac{1+x^2y^2 - x(2xy^2)}{(1+x^2y^2)^2} = \frac{1-x^2y^2}{(1+x^2y^2)^2} = P'_y(x, y)$$

וכיוון שזה תקף במישור כולו שהוא פשוט קשר, אז השדה משמר.
מציאת פוטנציאל:

$$\varphi(x, y) = \int \frac{y}{1+x^2y^2} dx = \arctan(xy) + g(y)$$

$$\frac{x}{1+x^2y^2} + 2y = Q(x, y) = \varphi'_y(x, y) = \frac{x}{1+x^2y^2} + g'(y)$$

$$g'(y) = 2y \implies g(y) = y^2 + c \implies \varphi(x, y) = \arctan(xy) + y^2 (+c).$$

ii. (8 נקודות)
חשבו את

$$\int_L \left(\frac{y}{1+x^2y^2} + y, \frac{x}{1+x^2y^2} + 2y \right) \cdot d\bar{r}$$

כאשר המסלול L נתון בצורה פרמטרית

$$\bar{r}(t) = (\cos(t) - \sin(t) + 1, \sin(t)), \quad 0 \leq t \leq \pi.$$

פתרון: מלינאריות

$$\int_L \left(\frac{y}{1+x^2y^2} + y, \frac{x}{1+x^2y^2} + 2y \right) \cdot d\bar{r} = \int_L \bar{F} \cdot d\bar{r} + \int_L (y, 0) \cdot d\bar{r}$$

$$\int_L \bar{F} \cdot d\bar{r} = \varphi(\bar{r}(\pi)) - \varphi(\bar{r}(0)) = \varphi(0, 0) - \varphi(2, 0) = 0$$

$$\int_L (y, 0) \cdot d\bar{r} = \int_0^\pi (\sin t, 0) \cdot (-\sin t - \cos t, \cos t) dt =$$

$$= \int_0^\pi -\sin^2 t - \sin t \cos t dt = \int_0^\pi \frac{\cos 2t - 1}{2} - \sin t \cos t dt =$$

$$= -\frac{\pi}{2} + \left(\frac{\sin 2t}{4} - \frac{\sin^2 t}{2} \right) \Big|_0^\pi = -\frac{\pi}{2}$$

ולכן

$$\int_L \left(\frac{y}{1+x^2y^2} + y, \frac{x}{1+x^2y^2} + 2y \right) \cdot d\bar{r} = -\frac{\pi}{2}.$$